

Case study

1 - بيحصل عمليه mac address filtering في ال NIC
بيتحقق من ال Destination mac address in the frame لو
مش بيتطابق عنوان ال mac الخاص بال NIC بيتم تجاهل ال
frame.

2 - في ال Hub كل الاجهزه متوصله علي نفس ال medium
لو في جهازين بعتوا في نفس الوقت بيحصل collision domain
وال data بتوقع وبيتعملها retransmit ثاني ف بيحصل بطئ في
الشبكة ، هنا بقي ببيجي دور ال switch وبتحل المشكله بانها تعمل
separate collision domain for each port واستخدام ال
full-duplex communication مما يسمح للاجهزه بالارسال
والاستقبال في نفس الوقت بدون حدوث أي collisions .

3 - ال FCS(Frame Check Sequence) بيتكون من بايت ٤
الهدف منو يكشف الأخطاء في ال CRC in Ethernet frames
وبيدور علي ال البيانات التالفه ولا مش بيصح أي خطأ ولا بيضمن
وصوله .

4 - ال 48 bytes and 1520 bytes دول خارج نطاق ال رينج
اللي مسموح بيهم يعدوا علي ال switch

المفروض الرينج بين ال Valid Ethernet size: 64 → 1518
أي frame اصغر او اكبر من ال size دا ال. Switch ببسقطهم
ومبيعديش ال data.

5 - اول ما ال switch يشتغل بيكون mac table فاضي
اللي بيحصل ان ال switch ببستقبل ال frame من port pc-A
ويسجل ال MAC بتاع ال. PC-A مع ال port في mac-table
بعد كدا بيدور علي ال mac بتاع ال. PC-D في ال mac table
مش بيلاقيه فيرجع بيعت ال frame لكل ال ports ماعدا PC-A
اول مره بيحصل flooding بعد كدا. ال switch بيعرف مكان
الاجهزه ويبدا يوجه ال الترافيك بدقه.

6 - يفضل استخدام تقنيه store-and-forward في ال VoIP
علشان بتتحقق من ال frame كامل ولا لا قبل اعاده توجيهه علشان
تتضمن انو وصل بدون أي error وجوده خدمه افضل QoS
وبالتالي بتزود ال reliability مقارنة بال Cut-through اللي
بتبعت ال frames بدون التحقق الكامل.

7 - ال ip مبيعملش أي session mode بدون اتصال ولا
بيضمن تسليم البيانات او ترتيبها علي عكس ال TCP هو اللي
بيضمن وصول البيانات بشكل صحيح ومنظم وبيستدعي أي داتا
وقعت .

8 - ال pc يقدر يوصل للطابعه والاجهزه داخل نفس الشبكة
علشان هما في نفس ال subnet الاتصال بيتم مباشر في ال
layer2 من غير ما نحتاج Router ، بينما ال pc ميقدرش
يوصل لاي جهاز خارج الشبكة لا الترافيك علشان تتبععت لشبكات
تانيه بتحتاج Default Gateway اللي هو ال Router من غيرو
ميعرفش ال pc يوجه الباكث خارج الشبكة المحليه علشان كذا
الترافيك بيوقع .
علشان نحل المشكله دي لازم تكوين ال Default Gateway علي
ال pc باستخدام ال ip الخاص بالروتر علشان يقدر يخرج لاي شبكه
خارجية.

9 - ال ARP protocol بيستخدم ال Broadcasts علشان هو
ميعرفش عنوان ال mac فبيبعث لكل الاجهزه ويعمل
Congestion في الترافيك وبيزود ال load وبطئ الشبكة ،
الخطر الأمني ان يمكن استغلاله من خلال ال ARP spoofing
وانتحال أي جهاز علي الشبكة ويعرف ب (man-in-the-middle)

10 - في ال ipv6 مفيش ARP في حاجه بديله هي ال NDP
(Neighbor Discovery Protocol) ودا بيشتغل باستخدام ال
ICMPv6 ، الجهاز بيعت يسأل عن ال ip والجهاز بيرد علي بال mac-
address .

1 1 - في Hub Ethernet بتشارك في نفس الوسط + ان الاجهزه بتبعت في نفس الوقت فبيحصل collision ويضطروا يعملوا اعاده ارسال (CSMA/CD) وده بيسبب بطئ ، علي عكس ال WI-FI بيتم استخدام (SCMA/CA) فالاجهزة بتنتظر دورها وتحاول تتجنب أي تصادم قبل الارسال ، علشان كذا مبيحصلش أي collisions مباشرة لآكن بيحصل delay/latency اعلي .

2 1 - الراوتر بيفك ال Ethernet frame وياخذ ال IP packet ثم يعسد تغليفه في ال. PPP frame عند الارسال علي ال WAN يعني ال layer 2 بيختلف من شبكه للتانيه .
ال LLC مش بيتغير وظيفيا لانه بيحدد البروتوكول الاعلي
IPv4/IPv6، لكن في ال ppp بيستخدم protocol field بدل ال LLC التقليدي .

3 1 - حصل . loop. فبدات الإطارات تلف في الشبكة بشكل مستمر بدون توقف ، ف broadcast frames اكررت بشكل كبير
فحصل Broadcast Storm ، ال switch كان كل مره يشوف نفس ال mac جاي من منافذ مختلفه ، فحصل Flapping وتديث مستمر لل MAC table .

4 1 - يحصل Duplex mismatch لما السيرفر يكون Half-duplex والسويتش full-duplex ، فالسيرفر يشوف ال collisions اثناء الارسال ، بينما السويتش مبيشوفهاش دا بقي بيسبب retransmissions.

5 1 - في ال IPv4 الراوتر ممكن يعمل fragmentations لو الباكيت اكبر من ال MTU اثناء الطريق ، علي عكس في ال IPv6 الراوترات مش بتقوم بأي fragmentation ولو الباكيت اكبر من ال MTU بيتم اسقاطها ، الحل في ال IPv6 هو ال path MTU Discovery ، حيث يقوم المرسل باكتشاف اقل MTU في المسار ويرسل البيانات بالحجم المناسب من البدايه.

6 1 - الراوتر R3 10.1.1.0/24 علشان Longest Prefix match واكثر تطابق مع ال ip لو مفيش أي route مطابق يتم استخدام default route ان وجد غير كدا يحصل drop للباكيت.

7 1 - ال static route ثابت ومش بيكتشف فشل اللينك موجود ولا لا حتي لو المسار وقع ، علي عكس ال Dynamic routing بيكتشف الفشل تلقائيا ويحول الترافيك لمسار بديل ويسمي بال (backup path) .

8 1 - ال ARP مش بيرد علشان ال 10.0.0.50 في شبكه مختلفه ،وال ARP بيشتغل داخل نفس ال subnet فال PC-A مش بيسأل عن السيرفر ، لكنه بيعمل ARP علي ال Default Gateway علشان ياخذ ال mac address بتاعه ويبعثله الترافيك.

9 1 - في ARP ، ال IPv4 بيستخدم broadcast فكل الاجهزه تستقبل الرساله ودا بيعمل ضغط علي الشبكه وال CPU ، علي عكس ال NDP IPv6 بيستخدم Solicited-Node-Multicast فبيبعث لعدد قليل من الاجهزه بدل الكل دا بيزود الكفاءة وبيققل الحمل علي ال CPU.

0 2 - PC-A → Router :

IP: 192.168.1.10 → 192.168.2.20

MAC: AA:AA → CC:CC

Router → Server-B.

IP: 192.168.1.10 → 192.168.2.20

MAC: DD:DD → BB:BB